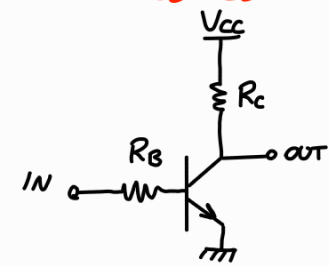


Amplificatori a BJT

Importante: la corrente di collettore è generata dall'effetto valvola
 $\Rightarrow$ collettore non può essere l'ingresso

Emettitore comune



H_p : regione normale e no Early

- no soluzione analitica
- soluzione numerica

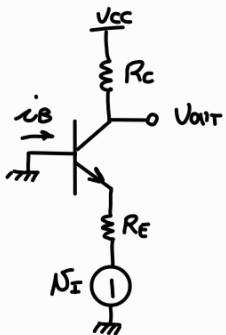
$$\left. \begin{aligned} V_{IN} &= I_B R_B + V_{BE} \\ V_{OUT} &= V_{CC} - R_C I_C \\ I_C &= I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{TH}}\right) \\ I_C &= \beta_F I_B \end{aligned} \right\} I_C = I_S \exp\left(\frac{\beta_F V_{IN}}{V_{TH}} - \frac{\beta_F R_B}{V_{TH}} I_C\right)$$

Modello a soglia

- BJT OFF: $V_{OUT} = V_{CC}$ e $V_{IN} < V_{BE,\gamma}$
- BJT ON (regione attiva): $V_{OUT} = V_{CC} - \beta_F R_C \frac{V_{IN} - V_{BE,\gamma}}{R_B}$
- BJT ON (saturato): $V_{OUT} = V_{CE,SAT}$

Base comune

ingresso sull'emettitore
e usata sul collettore



$$\left. \begin{aligned} V_I + R_E I_E + V_{BE} &= 0 \\ V_C &= V_{CC} - R_C I_C \\ I_C &= I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{TH}}\right) \\ I_C &= \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} I_E \end{aligned} \right\} I_C = I_S \exp\left(-\frac{V_{IN}}{V_{TH}} - \frac{\beta_F R_E}{V_{TH}(\beta_F + 1)} I_C\right)$$

$\Rightarrow$ ho soluzione numerica

Amplificatore:

$\frac{R_C \beta_F}{R_B} > 1$ pendenza della
 retta
 se V_{IN} aumenta V_{OUT} cala
 invertente
 Digitale:
 porta NOT

- BJT OFF ($V_{BE} < V_{BE,\gamma}$): $I_B, I_C, I_E = 0 \Rightarrow V_C = V_{CC}$ e $V_I = -V_{BE,\gamma} > -V_{BE,\gamma}$
- BJT ON (attiva): $V_{BE} = V_{BE,\gamma} \Rightarrow I_E = -\frac{V_I + V_{BE,\gamma}}{R_E}$ e $V_C = V_{CC} - R_C \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} I_E$
- BJT ON (saturato): $V_{BE} = V_{BE,\gamma}$ e $V_{CE} = V_{CE,SAT} \Rightarrow V_C = -V_{BE,\gamma} + V_{CE,SAT} = \text{cost.}$

Applicazioni:

Non ho applicazioni digitali

Ho un amplificatore non invertente

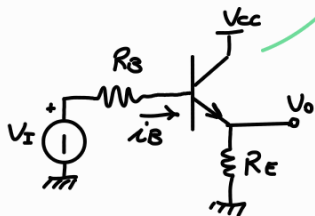
Se ho una caratteristica è molto pendente: $\frac{R_C \beta_F}{R_E (\beta_F + 1)} > 1 \Rightarrow \Delta V_C > \Delta V_I$

pendenza retta

il collettore è posto sempre alla tensione MAX

Collettore Comune

Ingresso sulla base, uscita sull'emettitore



$$\left. \begin{aligned} V_I &= R_E I_E + V_{BE} + R_B I_B \\ V_O &= R_E I_E \\ I_C &= I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) \\ I_C &= \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} I_E = \beta_F I_B \end{aligned} \right\} \text{Ho soluzione numerica}$$

- BJT OFF ($V_{BE} < V_{BE,Y}$): $V_O = 0$ e $V_I = V_{BE} < V_{BE,Y}$
- BJT ON (attiva): $V_{BE} = V_{BE,Y} \Rightarrow I_B = \frac{V_I - V_{BE,Y}}{R_B + (\beta_F + 1)R_E}$ $V_O = R_E (\beta_F + 1) I_B$
- BJT ON (saturazione): $V_{BE} = V_{BE,Y}$ e $V_{CE} = V_{CE,SAT} \Rightarrow V_O = V_{CC} - V_{CE,SAT} = \text{cost.}$

Applicazioni

No applicazioni digitali

Ho un amplificatore non invertente ma l'ampiezza non aumenta

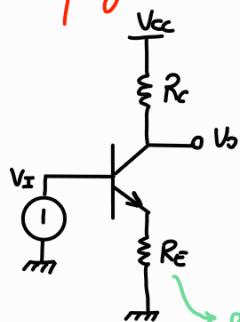
Stabilità del punto di lavoro

Il punto di lavoro non deve cambiare nel tempo: ad esempio dovuti ad invecchiamento, temperatura...

Tecniche di stabilizzazione

- generatori di corrente per fissare la corrente
- resistenza su emettitore

Amplificatore a doppio carico



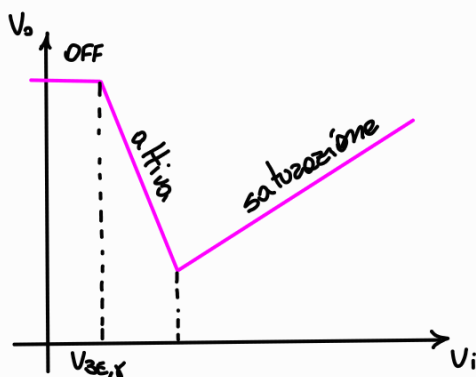
Hp: regione normale e no Early

$$\left. \begin{aligned} V_I &= V_{BE} + R_E I_E \\ V_C &= V_{CC} - R_C I_C \\ I_C &= I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) \\ &= \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} I_E \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\text{- no soluzione analitica} \\ &\text{- soluzione numerica} \\ &\text{- modello a soglia} \end{aligned}$$

→ aumento stabilità punto di lavoro

- $V_{BE} < V_{BE,Y}$ BJT OFF $\Rightarrow I_B, I_C, I_E = 0 \Rightarrow V_O = V_{CC}$, $V_I = V_{BE} < V_{BE,Y}$
- BJT ON (attiva): $V_{BE} = V_{BE,Y} \Rightarrow I_E = \frac{V_I - V_{BE,Y}}{R_E}$ $V_O = V_{CC} - R_C \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} I_E$
- BJT ON (satura): $V_{BE} = V_{BE,Y}$ e $V_{CE} = V_{CE,SAT} \Rightarrow I_E = \frac{V_I - V_{BE,Y}}{R_E}$

$$V_O = V_I - V_{BE,Y} + V_{CE,SAT}$$



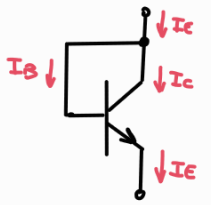
Ho un amplificatore invertente

Pendenza in regione normale:

$$\frac{R_C \beta_F}{(\beta_F + 1) R_E} \approx \frac{R_C}{R_E} \quad \text{Se } \beta_F \text{ è grande } \Rightarrow \text{pendenza indep}$$

$\Rightarrow$ è poco sensibile ai parametri del BJT

BJT connesso a diodo



$V_{CB} = 0$ la giunzione BC è in equilibrio

$V_{BE} = V_{CE}$ ho un'unica tensione che pilota il BJT e ho un'unica corrente (I_E) $\Rightarrow$ bipolo

$$I_C = \beta_F I_B$$

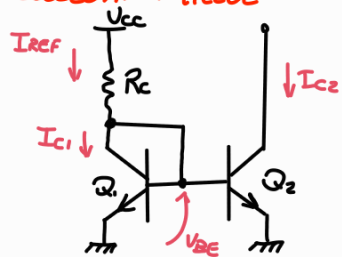
$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{Th}}\right)$$

$$I_E = I_C + I_B = I_C + \frac{I_C}{\beta_F} = \left(1 + \frac{1}{\beta_F}\right) I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{Th}}\right)$$

$\Rightarrow$ la corrente nel bipolo dipende esponenzialmente dalla tensione applicata

$\Rightarrow$ simile al diodo $\Rightarrow$ creo il diodo col BJT: su un wafer mi costa meno

Corrente Mirzoz



Utilizzo due transistor uguali $\Rightarrow$ stessi parametri (β_F, I_S)

$\Rightarrow Q_1$ lavora in regione normale (connesso a diodo)

$$\Rightarrow V_{BE1} = V_{BE2} = V_{BE}$$

Hp: Q_2 lavora in regione normale

$$I_C = \beta_F I_B \quad I_{C1} = I_{C2} = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{Th}}\right)$$

$$I_{REF} = I_{C1} + I_{B1} + I_{B2} = I_{C1} + \frac{I_{C1}}{\beta_F} + \frac{I_{C2}}{\beta_F} = \left(1 + \frac{2}{\beta_F}\right) I_{C2}$$

$$I_{C2} = \frac{\beta_F}{\beta_F + 2} I_{REF} \quad \text{se } \beta_F \gg 2 \quad I_C \approx I_{REF}$$

$\Rightarrow$ se trascuro l'effetto Early I_{C2} indipendente da $V_{CE2} \Rightarrow$ generatore di corrente

Il circuito può assorbire una corrente indipendentemente dalla tensione al nodo

$\Rightarrow$ funziona correttamente se Q_2 è in regione normale ($V_{CE2} > V_{CE,sat}$)

Se uso dei pnp creo un circuito che può erogare una corrente

Specchio con correnti diverse

$$I_S \text{ scala con l'area} \Rightarrow I_{C1} = A_1 I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{Th}}\right) \Rightarrow I_{C1} = \frac{A_1}{A_2} I_{C2}$$

$$I_{C2} = A_2 I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{Th}}\right)$$

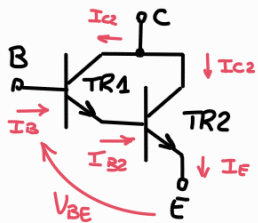
$$\Rightarrow I_{REF} = I_{C1} + I_{B1} + I_{B2} = I_{C1} + \frac{I_{C1}}{\beta_F} + \frac{I_{C2}}{\beta_F} = \left(\frac{A_1}{A_2} + \frac{A_1}{A_2 \beta_F} + \frac{1}{\beta_F}\right) I_{C2}$$

Hp: β_F grande e $A_2 > A_1 \Rightarrow I_{C2} \approx \frac{A_2}{A_1} I_{REF} \Rightarrow$ ho un fattore di scala

Posso parallelizzare e creare tante correnti prop. a I_{REF}

$\Rightarrow$ se creo tante I_B ho delle differenze $\Rightarrow \beta_F \gg 2$

Connessione Darlington



• TR2: se acceso, lavora in normale (tra collettore e base c'è TR1 che lavora con $V_{CE1} > 0$)

• TR1: il funzionamento dipende dalle tensioni esterne ($V_{CB} > 0$)

Hp: entrambi accesi in regione normale, BJT uguali

$$I_C = I_{C1} + I_{C2} = \beta_F I_{B1} + \beta_F I_{B2} = \beta_F I_{B1} + \beta_F (\beta_F + 1) I_{B1} = (\beta_F^2 + 2\beta_F) I_{B1} \Rightarrow \text{prop. correnti}$$

$$\text{se } \beta_F \gg 2 \quad I_C \cong \beta_F^2 I_{B1} = \beta_{F,eq} I_B \quad \beta_{F,eq} = \beta_F^2$$

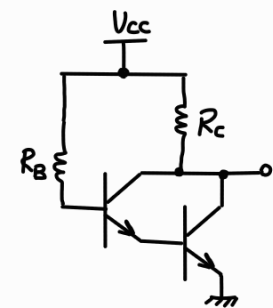
Posso considerarlo come un unico BJT?

$$I_{S,eq} = I_S \sqrt{\beta_F} \quad V_{BE} = 2V_{th} \ln\left(\frac{I_C}{I_{S,eq}}\right) \quad I_C = I_{S,eq} \exp\left(\frac{V_{BE}}{2V_{th}}\right)$$

$\Rightarrow$ si comporta come un unico transistor in regione normale

ma ho un fattore 2 nella tensione $\Rightarrow$ ho bisogno di $2 V_{BE,x}$ per accenderlo

esercizio:



Assumo $\beta_F \gg 1$ per entrambi i BJT

$$I_{E,1} = 10 \mu A \quad \text{e} \quad V_C = 3V$$

$$V_{BE,x} = 0.65V; \quad V_{CC} = 6V; \quad \beta_F = 100$$

$$R_B \cong \frac{V_{CC} - V_B}{\frac{I_{E,1}}{\beta_F + 1}} \cong 47 M\Omega \quad R_C \cong \frac{V_{CC} - V_C}{\beta_F I_{E,1}} \cong 3 K\Omega$$